

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Практична робота № 1

з курсу: «Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування
програмного забезпечення»

Тема: «Система управління розробкою як інструмент управління якістю»

Виконали:
студенти 3-го курсу, групи ТВ-43
Степаненко Назар Юрійович
Аніщенко Артем Олександрович
Перевірив:
Варава І.

Київ 2026

1. Склад команди та ролі

№	ПІБ	Ролі в проєкті
1	Степаненко Назар Юрійович	Team Lead / Scrum Master, Product Owner, Розробник, Тестувальник
2	Аніщенко Артем Олександрович	Розробник, Тестувальник, QA- відповідальний за тест- план

Відповідно до вимог курсу кожен учасник виконує як роль розробника, так і роль тестувальника: задачі на реалізацію та перевірку розподілено перехресно, щоб код одного учасника тестував і рецензував інший.

2. Короткий опис проєкту

Тема: «Мультиагентна програмна система моделювання та координації групи безпілотних літальних апаратів на основі Mesa».

Агентна модель рою БПЛА на Python/Mesa: середовище з перешкодами та забороненими зонами, агенти-дрони з обмеженим зарядом і сенсорами, децентралізований розподіл задач, уникнення зіткнень, сценарії пошуку та патрулювання, візуалізація Solara і збір метрик для порівняння стратегій координації.

Jira: <https://tv43-uav-swarm.atlassian.net>, ключ проєкту UAVS. Шаблон: Scrum (team-managed). Технології: Python 3.12, Mesa 3, NumPy, Solara, pytest, GitHub Actions.

3. План виконання проєкту на семестр

Робота ведеться двотижневими спрінтами. Епіки мають дати початку й завершення, що формує план на вкладці Timeline.

Спрінт	Період	Мета спрінту
Sprint 1	14.09 – 27.09	Вимоги, Jira, каркас проєкту та CI
Sprint 2	28.09 – 11.10	Модель середовища і базовий агент БПЛА
Sprint 3	12.10 – 25.10	Рух, енергія, сенсори;

		unit-тести агентів
Sprint 4	26.10 – 08.11	Комунікація і розподіл задач
Sprint 5	09.11 – 22.11	Сценарії місій і уникнення зіткнень
Sprint 6	23.11 – 06.12	Візуалізація, метрики, batch-експерименти
Sprint 7	07.12 – 20.12	Стабілізація, регресійне тестування, звіт і захист

4. Вимоги до ПЗ та беклог

Епік UAVS-5. Інфраструктура та процес розробки (8 SP)

- Як тімлід, я хочу мати Jira-проект зі Scrum-дошкою, щоб планувати спринти і бачити прогрес команди — 2 SP, спрінт 1, Степаненко Н.
- Як розробник, я хочу мати готовий каркас Python-проєкту з залежностями, щоб одразу почати реалізацію моделі — 3 SP, спрінт 1, Аніщенко А.
- Як команда, ми хочемо, щоб кожен push автоматично перевірявся лінтером і тестами, щоб помилки виявлялись до злиття — 3 SP, спрінт 1, Степаненко Н.

Епік UAVS-6. Модель середовища польоту (8 SP)

- Як дослідник, я хочу задавати розміри карти, перешкоди і заборонені зони, щоб моделювати різні умови місії — 5 SP, спрінт 2, Степаненко Н.
- Як дослідник, я хочу розміщувати на карті базу зарядки і цілі пошуку, щоб у рою була мета місії — 3 SP, спрінт 2, Аніщенко А.

Епік UAVS-7. Агент БПЛА (11 SP)

- Як дослідник, я хочу, щоб кожен БПЛА рухався до заданої точки з обмеженою швидкістю, щоб рух був фізично правдоподібним — 5 SP, спрінт 2, Аніщенко А.
- Як дослідник, я хочу, щоб дрон витрачав заряд і повертався на базу при низькому рівні батареї, щоб враховувати енергетичні обмеження — 3 SP, спрінт 3, Степаненко Н.
- Як дослідник, я хочу, щоб дрон виявляв цілі в радіусі сенсора, щоб моделювати пошукову місію — 3 SP, спрінт 3, Аніщенко А.

Епік UAVS-8. Комунікація та координація рою (23 SP)

- Як дослідник, я хочу, щоб дрони обмінювались повідомленнями лише в радіусі зв'язку, щоб моделювати обмежену комунікацію — 5 SP, спрінт 4, Степаненко Н.
- Як дослідник, я хочу, щоб рій розподіляв цілі між дронами аукціоном, щоб уникати дублювання роботи — 8 SP, спрінт 4, Аніщенко А.

- Як дослідник, я хочу, щоб дрони уникали зіткнень між собою, щоб рій був безпечним — 5 SP, спрінт 5, Степаненко Н.
- Як оператор, я хочу задавати строй (лінія, клин) для переміщення групи, щоб рій міг летіти організовано — 5 SP, спрінт 5, Аніщенко А.

Епік UAVS-9. Сценарії місій (8 SP)

- Як дослідник, я хочу запускати сценарій пошуку цілей на площі, щоб оцінювати ефективність покриття території — 5 SP, спрінт 5, Аніщенко А.
- Як дослідник, я хочу описувати сценарії у YAML-файлі, щоб змінювати умови без правок коду — 3 SP, спрінт 5, Степаненко Н.

Епік UAVS-10. Візуалізація та інтерфейс (8 SP)

- Як користувач, я хочу бачити карту з дронами, перешкодами і цілями в браузері, щоб спостерігати симуляцію наживо — 5 SP, спрінт 6, Степаненко Н.
- Як користувач, я хочу змінювати кількість дронів і радіуси сенсора/зв'язку слайдерами, щоб швидко порівнювати конфігурації — 3 SP, спрінт 6, Аніщенко А.

Епік UAVS-11. Збір даних та аналітика експериментів (8 SP)

- Як дослідник, я хочу збирати метрики місії на кожному кроці, щоб аналізувати поведінку рою — 3 SP, спрінт 6, Аніщенко А.
- Як дослідник, я хочу запускати серії експериментів з різними параметрами, щоб статистично порівняти стратегії координації — 5 SP, спрінт 6, Степаненко Н.

Епік UAVS-12. Забезпечення якості та тестування (16 SP)

- Як QA-інженер, я хочу мати тест-план проєкту, щоб визначити обсяг, рівні та критерії тестування — 3 SP, спрінт 1, Аніщенко А.
- Як розробник, я хочу мати unit-тести для агента і середовища, щоб рефакторинг не ламав поведінку — 5 SP, спрінт 3, Степаненко Н.
- Як QA-інженер, я хочу мати інтеграційні тести координації рою, щоб перевіряти властивості системи в цілому — 5 SP, спрінт 5, Аніщенко А.
- Як тімлід, я хочу провести регресійне тестування і зібрати звіт про якість перед релізом, щоб здати стабільну версію — 3 SP, спрінт 7, Степаненко Н.

Разом: 8 епіків, 22 user stories (90 story points), 9 підзадач спрінту 1.

5. Робота в Jira

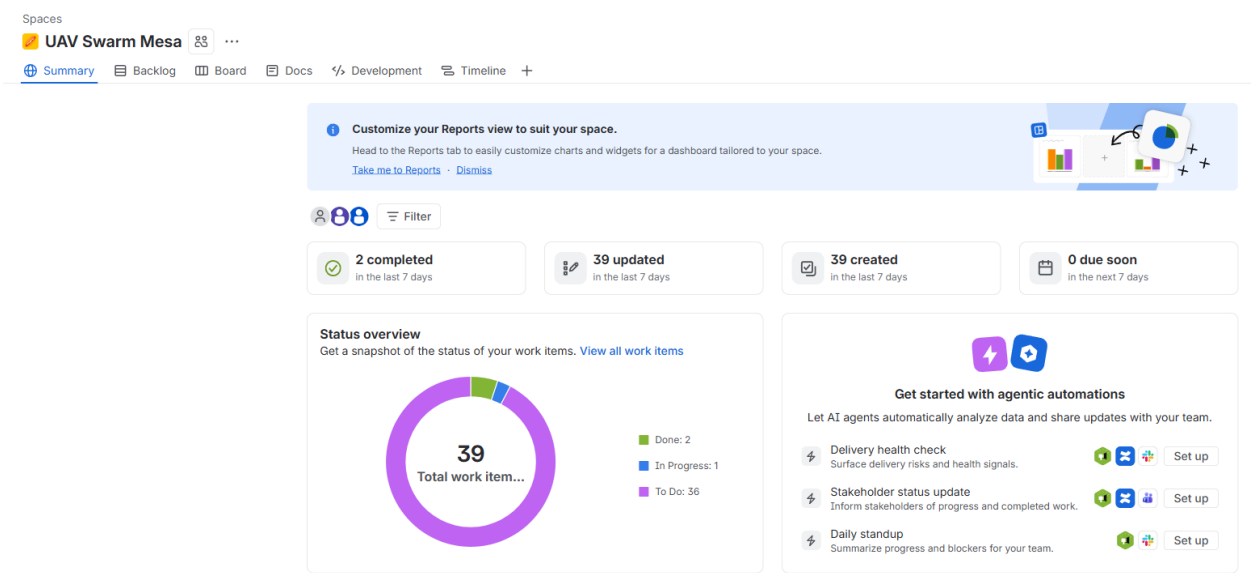


Рисунок 1 — Сторінка Summary проєкту UAV Swarm Mesa у Jira

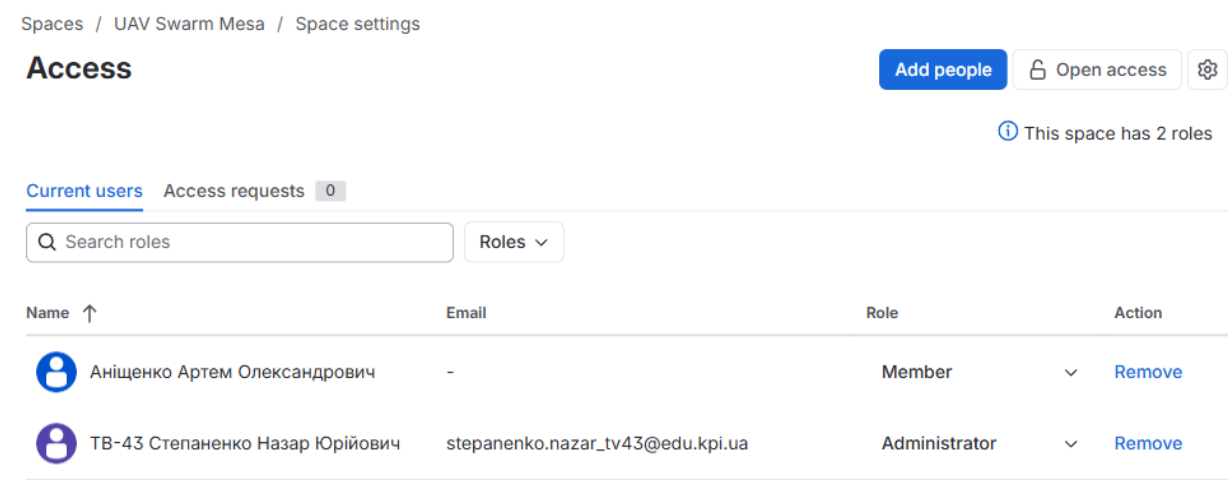


Рисунок 2 — Учасники проєкту (Space settings → Access)

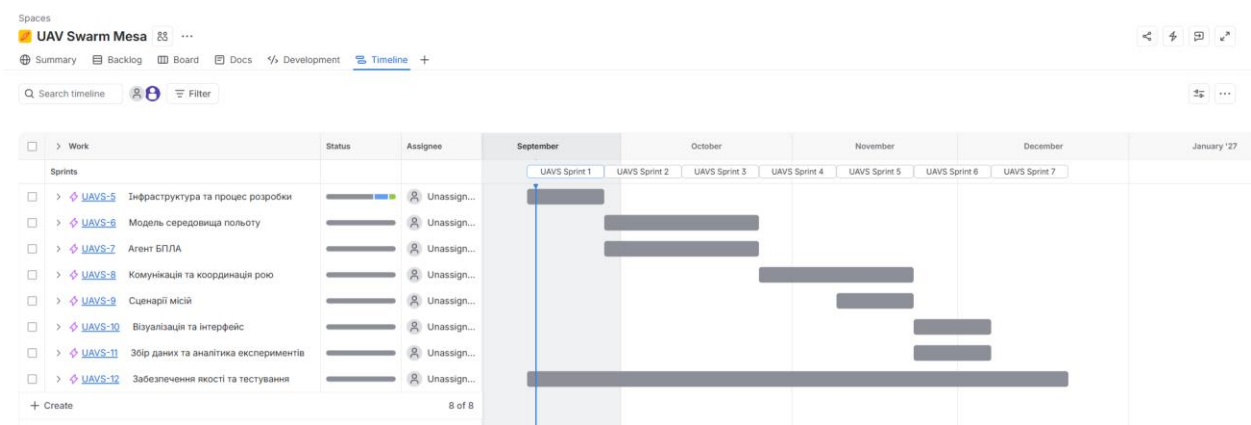


Рисунок 3 — План виконання проєкту на семестр: епіки та 7 спринтів на Timeline

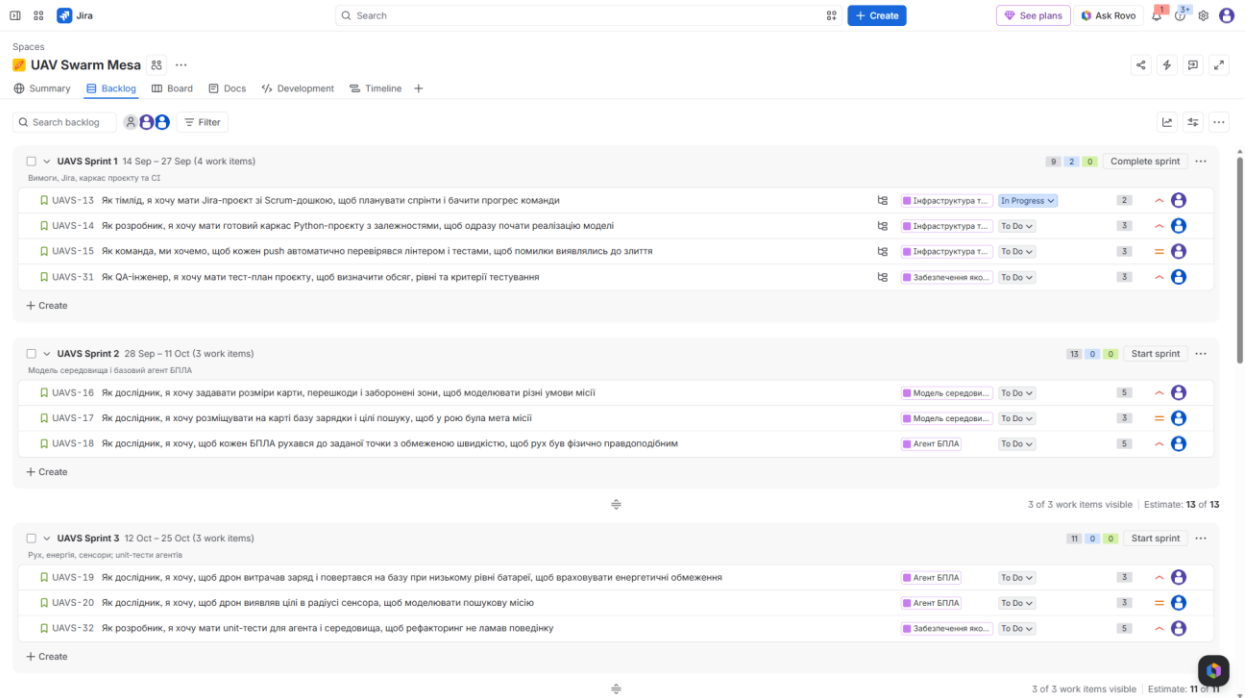


Рисунок 4 — Беклог: user stories з епіками, оцінками та виконавцями, розподілені по спрінтах

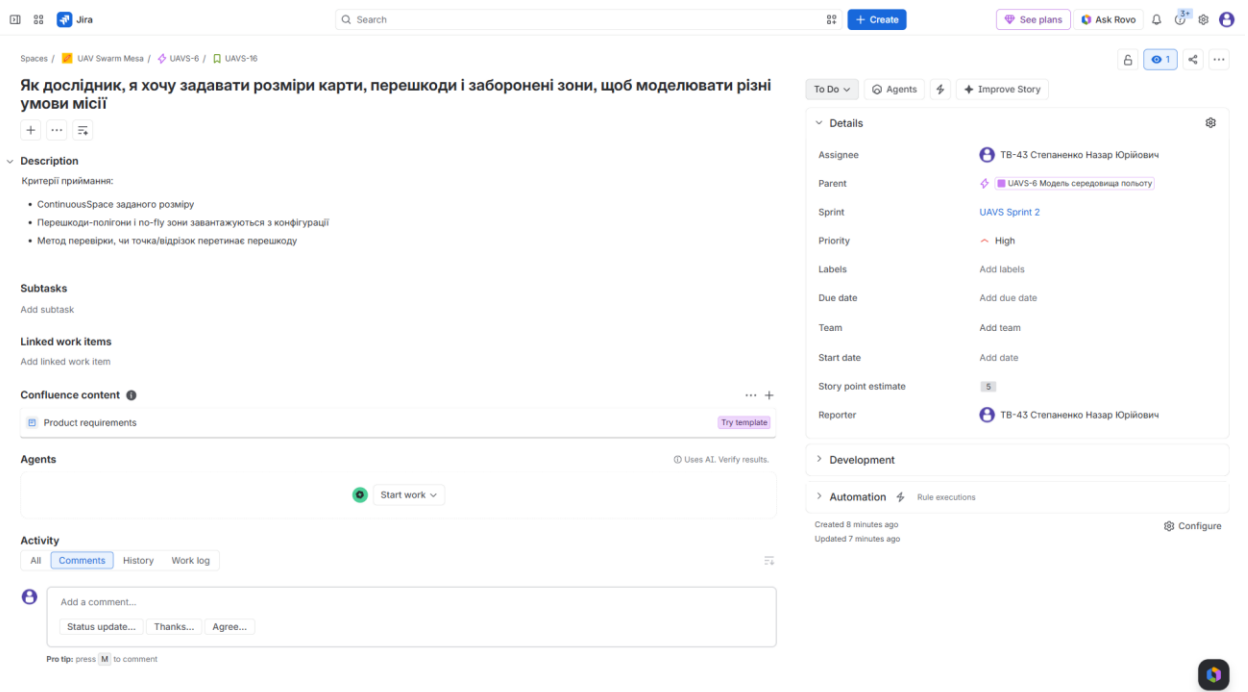


Рисунок 5 — User story UAVS-16 з критеріями приймання, пріоритетом і story points

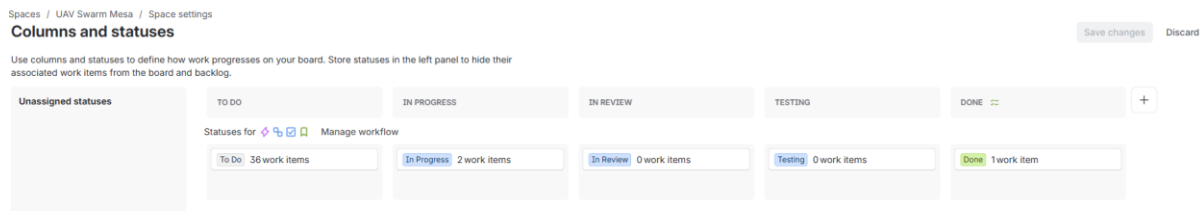


Рисунок 6 — Налаштування колонок і статусів дошки (додано етап Testing)

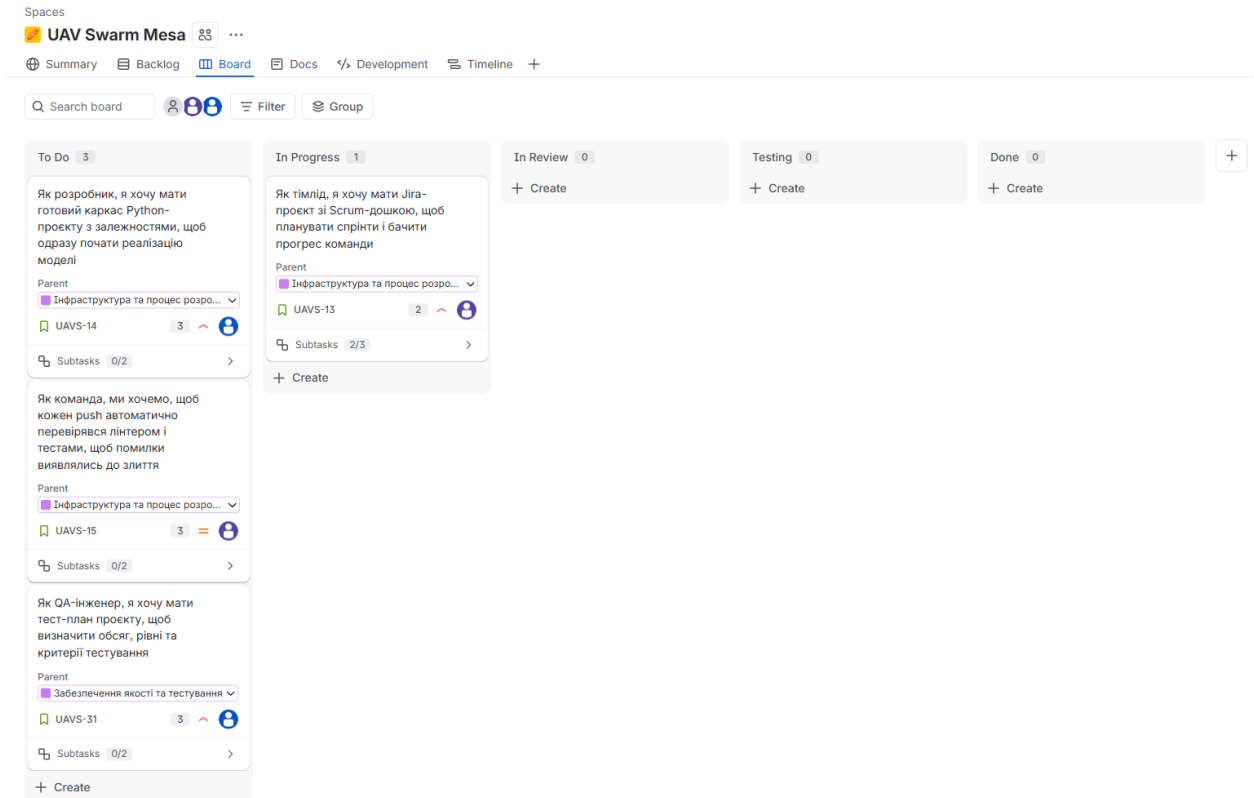


Рисунок 7 — Scrum-дошка запущеного спринту 1

Висновки

У ході роботи створено проєкт у системі управління розробкою Jira, сформовано команду з розподілом ролей, зібрано вимоги у вигляді user stories з критеріями приймання, декомпоновано їх на епіки та задачі з оцінками і виконавцями, сплановано сім двотижневих спринтів на семестр, налаштовано дошку з окремим етапом тестування та запущено перший спринт. Критерії приймання та етап Testing на дошці роблять перевірку якості обов'язковою частиною процесу, а не окремою фазою наприкінці семестру.